

۱- یک مستطیل به طول و عرض داده شده را به دو صورت روبه‌رو لوله می‌کنیم تا دو استوانه به دست آید.

در هر حالت حجم استوانه را به دست آورید. مانند نمونه از رابطه‌های جبری کمک بگیرید. برای ساده‌تر شدن محاسبات، عدد π را ۳ در نظر بگیرید. در هر حالت ابتدا شعاع قاعده و ارتفاع استوانه را مشخص کنید.

$$V_1 = h_1 \times S_1 = h_1 \times r_1 \times r_1 \times \pi =$$

$$V_2 = h_2 \times S_2 =$$

با مقایسه حجم‌ها و با توجه به اینکه هر دو حجم با یک مستطیل ساخته شده است، چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟



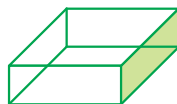
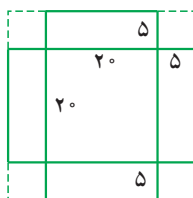
۲- یک کارخانه تولید چای دو نوع بسته‌بندی به شکل‌های روبه‌رو دارد. هر دو نوع قوطی با ورق گالوانیزه (روی‌اندود) درست شده‌اند. در کدام یک چای بیشتری جا می‌گیرد؟

در کدام یک ورق گالوانیزه بیشتری برای ساخت قوطی به کار رفته است؟ در محاسبات خود عدد π را ۳ در نظر بگیرید.

با توجه به عددهای بالا اگر شما مدیر کارخانه باشید، کدام نوع بسته‌بندی را انتخاب می‌کنید؟ چرا؟

کدام نوع بسته‌بندی برای حمل و نقل، مناسب‌تر است و جای کمتری می‌گیرد؟ چرا؟

برای بسته‌بندی شیرینی، جعبه‌هایی درست می‌کنند که شکل گسترده آنها به صورت زیر است. پس از تا کردن مربع‌های کوچک گوشه‌ها روی هم قرار می‌گیرند و جعبه درست می‌شود.



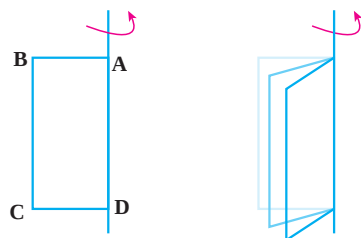
با توجه به اندازه‌های داده شده، حجم (گنجایش) جعبه را پیدا کنید.

اگر اندازه ضلع مربع اولیه همان ۳۰ سانتی‌متر باشد ولی به جای ۵ سانتی‌متر لبه‌ها را ۶ سانتی‌متر در نظر بگیریم، جعبه‌ای که با همین

مقوا ساخته می‌شود، حجم بیشتری خواهد داشت یا کمتر؟

مستطیل ABCD را حول محوری که از AD می‌گذرد، دوران می‌دهیم. شکل زیر نشان می‌دهد که مستطیل‌ها چگونه حرکت

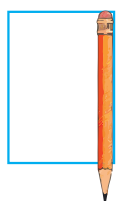
می‌کنند.



شما هم مانند شکل مقابل، کاغذی را روی مدادی بچسبانید و آن را بچرخانید و حرکت مستطیل را تماشا کنید.

با چرخاندن این مستطیل چه حجمی به وجود می‌آید؟

مشخصات آن حجم را بنویسید.

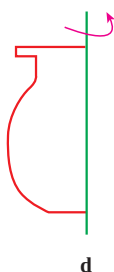


با حرکت یک سطح در فضا، حجم ساخته می‌شود. همین کار را برای شکل‌های دیگر نیز می‌توان انجام داد تا حجم‌های دیگری ساخته شوند. در سال‌های بعد در این مورد بیشتر توضیح داده خواهد شد.

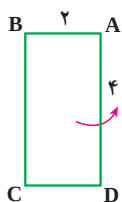
۱- سطحی مثل شکل مقابل را حول محور d دوران می‌دهیم.

حجم ساخته شده، چه شکلی خواهد داشت؟ می‌توانید با چرخاندن یک فرفره، حجم ایجاد شده از حرکت آن را ببینید.

از این خاصیت در خراطی، تراشکاری و سفالگری برای ساختن حجم‌های مختلف استفاده می‌کنند.

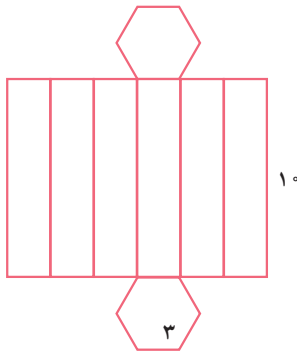


۲- یک مستطیل را یک بار حول محور AD و یک بار حول محور AB دوران دهید. حجم حاصل از این دوران را حساب کنید.





- ۱- یک مقوا به طول و عرض ۵×۲۰ را به شکل استوانه‌ای به ارتفاع ۵ در آورده‌ایم. یک مقوای دیگر به ابعاد ۱۰×۱۰ را نیز به شکل استوانه درآورده‌ایم. با توجه به اینکه مساحت مقواها در دو حالت برابر است، کدام استوانه حجم بیشتری دارد؟
- ۲- با شکل مقابل یک منشور درست کرده‌ایم. مساحت جانبی آن را پیدا کنید.

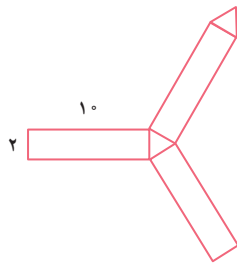
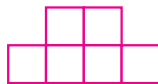


- ۳- یک صابون مکعب مستطیل شکل به حجم ۳۲ سانتی متر مکعب پس از چند بار مصرف، کوچک شده و ابعاد آن، به $۲\frac{1}{4}$ و ۴ و $۱\frac{1}{4}$ سانتی متر کاهش یافته است. چند درصد این صابون استفاده شده است؟
- ۴- یک استوانه که با یک مقوا به طول ۲۰ و عرض ۱۰ سانتی متر ساخته شده به طور تقریبی چه حجمی دارد؟ (ارتفاع استوانه ۲۰ است.)
- ۵- یک حجم از بالا و سمت راست و روبه‌رو به صورت زیر دیده می‌شود؛ آن را رسم کنید.

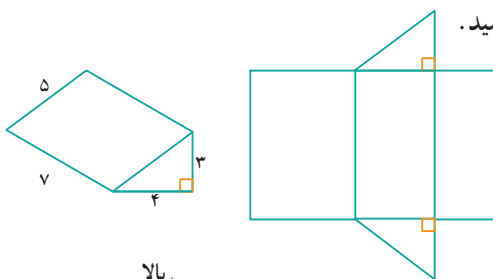
روبه‌رو

راست

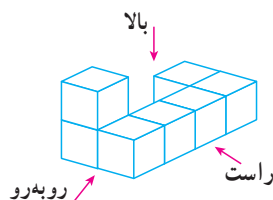
بالا



- ۶- شکل مقابل، گسترده یک منشور را نشان می‌دهد. مساحت جانبی منشور را پیدا کنید.



- ۷- با توجه به حجم منشور و ابعاد آن، اندازه ضلع‌های گسترده آن را بنویسید.



- ۸- حجم مقابل از راست، بالا و روبه‌رو چگونه دیده می‌شود؟